

▶ 표준분류표

직무분야	전문분야	공사종류		건설공사업무	책임정도
		대분류	소분류		
가. 기계	1. 공조냉동 및 설비 2. 건설기계 3. 용접 4. 승강기 5. 일반기계	1. 도로 2. 고속국도 3. 국도 4. 교량 [일반교량, 장대교량 (100m이상)] 5. 공항 6. 댐 7. 간척.매립 8. 단지조성 9. 택지개발 10. 농지개량 11. 항만관개수로 [항만, 관개수로] 12. 철도 [철도노반시설, 철도궤도시설] 13. 지하철 14. 터널 15. 발전소 16. 쓰레기소각시설 17. 폐수종말처리시설 18. 하수종말처리시설 19. 산업시설 20. 환경시설 21. 저장.비축시설 22. 상수도시설 [상수도, 정수장] 23. 하수도 24. 공용청사 25. 송전 26. 변전 27. 하천 [하천정비(지방/국가)] 28. 통신.전력구 29. 기타	1. 토공 2. 미장, 방수 3. 석공 4. 도장 5. 조적 6. 비계.구조물해체 7. 금속구조물창호 8. 지붕.판금 9. 철근.콘크리트 10. 철물 11. 기계설비 12. 상.하수도설비 13. 보강.그라우팅 14. 철도.궤도 15. 포장 16. 준설 17. 수중 18. 조정식재 19. 조정시설물설치 20. 건축물조립 21. 강구조물 22. 온실설치 23. 철강재설치 24. 석도설치 25. 승강기설치 26. 가스시설시공 27. 특정열 사용 기재시공 28. 온돌시공 29. 시설물유지관리 30. 화약관리(발파) 31. 소방설비 32. 실내건축 33. 기타	1. 계획및조사	1.사업책임기술인 2.분야별책임기술인 3.참여기술인
	1. 철도신호 2. 건축전기설비 3. 산업계측제어			2. 측량및지적 3. 감정및평가	
나. 전기.전자	1. 토질.지질 2. 토목구조 3. 항만 및 해안 4. 도로 및 공항 5. 철도.삭도 6. 수자원개발 7. 상하수도 8. 농어업토목 9. 토목시공 10. 토목품질관리 11. 측량및지형공간정보 12. 지적			4. 설계	1.사업책임기술인 2.분야별책임기술인 3.참여기술인
	1. 토질.지질 2. 토목구조 3. 항만 및 해안 4. 도로 및 공항 5. 철도.삭도 6. 수자원개발 7. 상하수도 8. 농어업토목 9. 토목시공 10. 토목품질관리 11. 측량및지형공간정보 12. 지적			5. 견적	
다. 토목	1. 토질.지질 2. 토목구조 3. 항만 및 해안 4. 도로 및 공항 5. 철도.삭도 6. 수자원개발 7. 상하수도 8. 농어업토목 9. 토목시공 10. 토목품질관리 11. 측량및지형공간정보 12. 지적			6. 시공	1.현장대리인 2.참여기술인
	1. 토질.지질 2. 토목구조 3. 항만 및 해안 4. 도로 및 공항 5. 철도.삭도 6. 수자원개발 7. 상하수도 8. 농어업토목 9. 토목시공 10. 토목품질관리 11. 측량및지형공간정보 12. 지적			7. 품질관리	1.품질관리자 2.품질관리
라. 건축	1. 건축구조 2. 건축기계설비 3. 건축시공 4. 실내건축 5. 건축품질관리 6. 건축계획.설계			8. 안전관리	1.안전관리자 2.참여기술인
	1. 건축구조 2. 건축기계설비 3. 건축시공 4. 실내건축 5. 건축품질관리 6. 건축계획.설계			9. 환경관리	1.환경관리자 2.참여기술인
마. 광업	1. 화약품질관리 2. 광산보안			10. 화약관리 11. 안전진단및점검 12. 유지보수및보강	
	1. 화약품질관리 2. 광산보안			13. 건설사업관리 (설계용역)	
바. 도시.교통	1. 도시계획 2. 교통			14. 감리(건축법)	1.책임기술인 2.분야기술인 3.기술지원기술인 4.상주(건축사보)기술인
	1. 도시계획 2. 교통			15. 감리(주택법)	1.총괄감리원 2.상주감리원 3.상주감리원 (신규) 4.비상주감리원
사. 조정	1. 조정계획 2. 조정시공관리			16-1. 건설사업관리 (시공단계 또는 감독 권한대행)	1.책임건설사업관리기술인 2.상주기술인 3.기술지원기술인
	1. 조정계획 2. 조정시공관리			16-2. 건설사업관리 (안전관리)	1.책임건설사업관리기술인 2.상주기술인
아. 안전관리	1. 건설안전 2. 소방 3. 가스 4. 비파괴검사			17. 건설사업관리(*) (*)는 「건설산업기본법」 제2조제8호에 따라 기획, 타당성조사, 분석, 설계, 조달, 계약, 평가, 사후관리 또는 전부 중 상세업무를 기재 작성에 건설사업관리(타당성조사)	1.책임기술인 2.분야별책임기술인 3.참여기술인 4.기술지원기술인
	1. 대기관리 2. 수질관리 3. 소음진동 4. 폐기물처리 5. 자연환경 6. 토양환경 7. 해양			18. 감독	1.용역감독 2.공사감독 3.일반감독
자. 환경	1. 대기관리 2. 수질관리 3. 소음진동 4. 폐기물처리 5. 자연환경 6. 토양환경 7. 해양			19 사업관리 20 기술조사 21 행정지원 22. 자문및강의 23. 연구 24. 정보처리 25. 기타	
	1. 대기관리 2. 수질관리 3. 소음진동 4. 폐기물처리 5. 자연환경 6. 토양환경 7. 해양				
차. 건설지원	1. 건설금융.재무 2. 건설기획 3. 건설마케팅 4. 건설정보처리				
	1. 건설금융.재무 2. 건설기획 3. 건설마케팅 4. 건설정보처리				

▶ 용도별 건축물의 종류(건축법 시행령 별표1 관련)

1. 단독주택 가. 단독주택 나. 다중주택 다. 다가구주택 라. 공관 2. 공동주택 가. 아파트 나. 연립주택 다. 다세대주택 라. 기숙사 3. 제1종 근린생활시설 4. 제2종 근린생활시설 5. 문화 및 집회시설 가. 공연장 나. 집회장 다. 관람장 라. 전시장 마. 동·식물원 6. 종교시설 가. 종교집회장 나. 봉안당 7. 판매시설 가. 도매시장 나. 소매시장 다. 상점 8. 운수시설 가. 여객자동차터미널 나. 철도시설 다. 공항시설 라. 항만시설 9. 의료시설 가. 병원 나. 격리병원 10. 교육연구시설 가. 학교 나. 교육원 다. 직업훈련소 라. 학원 마. 연구소 바. 도서관 11. 노유자시설 가. 아동 관련 시설 나. 노인복지시설 다. 사회복지시설 및 근로복지시설	12. 수련시설 가. 생활권 수련시설 나. 자연권 수련시설 다. 유스호스텔 13. 운동시설 가. 탁구장, 체육도장, 테니스장, 체력단련장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내 낚시터, 골프연습장, 놀이형시설 나. 체육관 다. 운동장 14. 업무시설 가. 공공업무시설: 나. 일반업무시설 15. 숙박시설 가. 일반숙박시설 및 생활숙박시설 나. 관광숙박시설 다. 다중생활시설 16. 위락시설 가. 단란주점 나. 유흥주점 다. 유원시설업의 시설 라. 무도장, 무도학원 마. 카지노영업소 17. 공장 18. 창고시설 가. 창고 나. 하역장 다. 물류터미널 라. 집배송 시설 19. 위험물 저장 및 처리 시설 가. 주유소 나. 액화석유가스 충전소·판매소·저장소 다. 위험물 제조소·저장소·취급소 라. 액화가스 취급소·판매소 마. 유독물 보관·저장·판매시설 바. 고압가스 충전소·판매소·저장소	사. 도료류 판매소 아. 도시가스 제조시설 자. 화약류 저장소 20. 자동차 관련 시설 가. 주차장 나. 세차장 다. 폐차장 라. 검사장 마. 매매장 바. 정비공장 사. 운전학원 및 정비학원 아. 차고 및 주기장 자. 전기자동차 충전소 21. 동물 및 식물 관련 시설 가. 축사 나. 가축시설 다. 도축장 라. 도계장 마. 작물 재배사 바. 종묘배양시설 사. 화초 및 분재 등의 온실 22. 자원순환 관련 시설 가. 하수 등 처리시설 나. 고물상 다. 폐기물재활용시설 라. 폐기물 처분시설 마. 폐기물감량화시설 23. 교정 및 군사 시설 가. 교정시설 나. 갱생보호시설 다. 소년원 및 소년분류심사원 라. 국방·군사시설 24. 방송통신시설 가. 방송국 나. 전신전화국 다. 촬영소 라. 통신용 시설 마. 데이터 센터 25. 발전시설 26. 묘지 관련 시설 가. 화장시설 나. 봉안당 다. 묘지와 자연장지에 부수되는 건축물	라. 동물화장시설, 동물건조장시설 및 동물전용의 납골시설 27. 관광 휴게시설 가. 야외음악당 나. 야외극장 다. 어린이회관 라. 관망탑 마. 휴게소 바. 공원·유원지 또는 관광지에 부수되는 시설 28. 장례시설 가. 장례식장 나. 동물전용의 장례식장 29. 야영장 시설
---	---	--	--

[별표 2] 스마트 기술의 건설공사 활용 분야(국토교통부 고시 제2021-1283호)

스마트 기술	일반적 의미	건설분야 활용
① BIM	3차원 정보모델을 기반으로 시설물의 생애주기에 걸쳐 발생하는 모든 정보를 통합하여 활용이 가능하도록 시설물의 형상, 속성 등을 정보로 표현한 디지털 모델 * Building Information Modeling	BIM모델을 이용한 구조해석 수행 S/W, BIM 기반의 시공 시뮬레이션 및 공정/공사비 관리 S/W 등 다양한 방면으로 활용
② 드론	지상에서 원격조정기나 사전프로그램된 경로로 비행하거나, 인공지능이 탑재되어 자율비행하는 ‘무인비행장치’ * Drone	드론에 카메라, 라이다 등 각종 장비를 탑재하여 건설현장의 지형 및 장비 위치 등을 빠르고 정확하게 수집하고 3차원 정사영상 구축 및 건설공사 수량산정 기술로 활용
③ VR&AR	가상현실(VR)은 컴퓨터로 만든 가상 공간을 사용자가 체험하게 하는 기술이고, 증강현실(AR)은 현실 세계에 가상의 콘텐츠를 겹쳐 디지털체험을 가능케 하는 기술 * Virtual Reality & Augmented Reality	건설현장의 위험을 인지할 수 있도록 VR/AR을 통한 건설사고의 위험을 시각화한 안전교육프로그램에 활용 가능하며, 시공 전/후의 건설현장을 VR을 통해 현실감 있는 정보제공이 가능
④ 빅데이터 & 인공지능	디지털 환경에서 생성되는 다양한 데이터 및 생성 주기가 짧은 대규모의 데이터를 의미 컴퓨터가 사고, 학습, 자기계발 등 인간 특유의 지능적인 행동을 모방할 수 있게 하는 컴퓨터 과학 * Big Data & Artificial Intelligence	건설현장에서 수집 가능한 다양한 정보를 축적하여 축적된 정보를 AI 분석을 통해 다른 건설현장의 위험도 및 시공기간 등을 예측할 수 있는 기술로 활용
⑤ 3D 스캐닝	3차원 스캐너를 이용하여 대상물의 형상정보를 취득 하거나 디지털 정보로 전환하는 모든 과정 * 3D Scanning	레이저 스캐너를 이용하여 건설 현장을 보다 정확하게 측량하고 측량한 정보를 디지털화하여 Digital Map을 구축하거나, 건설공사 수량산정, 구조물 형상을 3D로 계측 및 관리
⑥ 사물인터넷	사물에 센서가 부착되어 실시간으로 데이터를 인터넷 등으로 주고받는 기술이나 환경을 의미 * Internet of Things	건설장비, 의류, 드론 등에 센서를 삽입하여 건설현장에서 장비-근로자의 충돌 위험에 대한 정보제공 및 건설장비의 최적 이동 경로를 제공하는데 활용

스마트 기술	일반적 의미	건설분야 활용
⑦ 디지털 트윈	컴퓨터에 현실 속 사물의 쌍둥이를 가상으로 만들고, 현실에서 발생할 수 있는 상황을 컴퓨터로 시뮬레이션함으로써 결과를 예측하는 기술 * Digital Twin	건설 현장을(On site) 직접 방문하지 않고 컴퓨터로 시공 현황을 3D로 시각화하여(Off site) 현실감 있는 정보를 제공하는데 활용
⑧ 프리팹	미리 공장에서 부품의 가공 조립을 해 놓고 현장에서 설치만을 행하는 건축 공법 * Prefabrication	건설 부재를 프리팹을 통해 생산하여 현장 작업을 최소화하고 공사기간을 단축하는 기술로 활용
⑨ 모바일 기술	빅데이터 분석으로 추출된 맞춤형 정보를 다양한 모바일 기기(스마트 폰, 태블릿 PC 등)를 통해 서비스 제공 가능 * Mobile	건설현장의 다양한 정보를 수집·분석하여 위험요소에 관한 정보를 근로자에게 실시간으로 제공하여 현장의 안전성을 향상하는데 활용
⑩ 로봇틱스	로봇+테크닉스의 합성어로, 로봇에 관한 설계, 구조, 제어, 지능, 운용 등에 대한 기술을 연구하는 공학의 한 분야 * Robotics	사고 위험이 높은 환경에서 로봇을 통한 원격시공으로 안전 확보 및 공사기간 단축이 가능한 기술로 활용
⑪ 디지털 맵	종이지도를 컴퓨터에서 이용 할 수 있도록 디지털 정보로 표현한 것으로 지리정보 시스템 및 인터넷통신기술과 결합하여 위치정보 제공 * Digital Map	정밀한 전자지도 구축을 통해 측량오류를 최소화하여 재시공 및 작업지연을 방지할 수 있는 기술로 활용
⑫ 자율주행	승객의 조작 없이 자동차 스스로 운행이 가능한 자동차를 의미하며, 차세대 자동차 산업으로 기대	건설장비의 지능형 자율 작업이 가능하게 함으로써 작업의 생산성 향상 및 작업 시간 절감이 가능한 기술로 활용